



AI 算力产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

AI 算力专门用于处理人工智能训练与推理任务的高性能计算能力及其基础设施集群，其核心边界涵盖从底层的芯片、服务器、高速网络，到中层的智算中心、云平台服务，最终支撑上层各类大模型与 AI 应用的全栈体系。

2. 核心驱动力

- **技术突破与成本拐点：**大模型参数规模已进入万亿级别，同时训练成本显著下降，催生了从实验室走向广泛产业应用的临界点。计算集群规模迈入“万卡”乃至“十万卡”级别，推动系统架构、液冷、高速互联等工程技术成为新的竞争高地。
- **强力政策推动与“主权 AI”诉求：**在全球科技竞争背景下，算力已成为国家战略资源。国内政策强力推动自主可控的算力基础设施建设，驱动国产 AI 芯片、服务器、基础软件等全产业链的替代需求。
- **龙头产品定义市场与生态壁垒：**英伟达凭借 GPU+CUDA 生态构建了深厚的护城河，定义了当前 AI 训练的主流范式。这种生态壁垒倒逼国产算力寻求以开放架构、系统级创新的差异化路径实现突破。
- **下游应用探索与商业闭环压力：**海量资本开支迫使产业追问 ROI（投资回报率）。大模型厂商及云服务商亟需通过生成收入（如订阅费、API 调用）或创造降本增效的价值来实现商业闭环，这反向驱动算力向更高效、更廉价的方向演进。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

AI 算力产业链结构分明，协同紧密：

- **上游：硬件与软件基础**
- **核心芯片：**包括 GPU、ASIC（如 TPU）、FPGA、NPU 等计算加速芯片，是算力的“心脏”。
- **配套硬件：**服务器、存储设备、网络设备（光模块、交换机）、散热（液冷）、电源等。

- **基础软件**：芯片驱动、编译器、算子库、集群调度与管理软件。
- **中游：算力集成与运营服务**
- **算力提供商**：公有云厂商（阿里云、腾讯云等）、第三方 IDC 服务商、智算中心运营商。
- **算力租赁与 MaaS（模型即服务）平台**：提供弹性算力资源及大模型 API 服务，降低中小企业使用门槛。
- **下游：行业与应用**
- **大模型研发**：通用大模型及垂直行业模型训练与推理。
- **AI 应用**：AIGC、AI Agent、智能驾驶、科学计算、企业数字化等。
- **支撑环节**：先进封装、芯片制造、HBM 存储、光纤光缆等。

2. 关键技术与工艺路径对比

当前技术路径呈现"通用与专用并行"、"单点与系统并重"的格局。

- **芯片层**：GPU 凭借成熟的并行计算生态（CUDA）在训练领域占据主导地位（2024 年中国市场占比 69.9%）。ASIC（如 TPU、华为昇腾、寒武纪思元）凭借更高的能效比，在特定推理场景和国产化市场快速渗透。**存算一体**等新架构仍在产业化初期，致力于突破"内存墙"瓶颈。
- **系统与生态层**：这是当前竞争的主战场。以英伟达为代表的 **"垂直封闭"模式**，通过软硬件一体化和 CUDA 生态构筑护城河。以国内"光合组织"等倡导的 **"开放协同"模式**，通过定义开放标准、分层解耦（如解耦芯片、服务器、网络、软件），聚合产业链优秀企业进行集群式创新，以系统级优势弥补单点差距。

3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、高技术壁垒）**：
 1. **高端 AI 加速芯片（特别是训练芯片）设计**：集中了最多的研发投入和知识产权，是技术皇冠上的明珠。
 2. **高速互联技术与芯片**（如 InfiniBand/ RoCE 交换芯片）：超大规模集群的"神经系统"，直接影响万卡集群的算力利用率。
 3. **生态平台与标准**：包括 CUDA 等软件栈、开放计算标准，掌握生态定义权意味着掌握产业链话语权。
- **关键瓶颈环节（供需紧张，享有阶段性溢价）**：
 1. **先进封装产能**（如 CoWoS）：是满足高端芯片高算力密度需求的关键，产能扩张速度短期滞后于需求。

2. **上游核心部件**：如高速光芯片、HBM 存储，技术高度集中，供需缺口已显（光芯片缺口达 25%-30%）。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- **市场规模**：中国 AI 计算加速芯片市场规模从 2020 年的 175.6 亿元激增至 2024 年的 1425.37 亿元，CAGR 达 68.8%，预计 2025 年将达 2398 亿元。AI 服务器、光模块等配套产业规模亦高速增长。
- **毛利率区间**：产业链毛利率呈“微笑曲线”分布。**上游芯片设计**环节毛利率最高（优质企业可达 50%-60%以上）；**中游设备制造与集成**环节毛利率次之（约 20%-30%）；**下游算力租赁与运营**在规模化后可通过优化 PUE 等实现稳定收益，但前期资本开支巨大。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代**：若“开放协同”架构成为国产主流，价值将向**系统架构设计者**（如超大规模集群集成商）、**关键连接器与协议定义者**（高速网络、互连标准）和**核心软件优化平台**迁移。
- **产业化进程**：从实验室到量产，**高端测试设备与先进封装材料/设备**的需求弹性最大。当产业化进入大规模集群部署阶段，**液冷解决方案**和**高效电源**的价值量将显著提升。
- **供需格局**：短期内，CoWoS 先进封装产能、HBM 存储和高端光芯片是明确的瓶颈环节，将持续享有供需错配带来的溢价。
- **国产替代逻辑**：价值转移将沿着“卡脖子”清单发生：
 1. **从 GPU 到全栈替代**：价值从进口 GPU 转向国产 AI 芯片（如海光信息、寒武纪、燧原科技等）及配套服务器。
 2. **从产品到生态替代**：价值从单一硬件采购，转向包含国产基础软件、算子库、行业解决方案在内的生态体系。
 3. **从芯片到材料设备**：在制造端，价值向半导体设备、材料、EDA 工具等更上游的国产突破领域延伸。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色与业绩弹性，可将主要上市公司分类如下：

类别	核心特征	代表公司（A 股 /H 股）	业绩弹性与确定性关键驱动
生态定义者与系统集成商	掌控开放标准、主导系统架构、集成万卡集群，具备强客户粘性与品牌效应。	中科曙光、工业富联	智算中心订单落地速度、自主生态（如"光合组织"）的繁荣度。
关键"卖铲人"与瓶颈环节供应商	提供供需紧张的核心部件或设备，技术壁垒高，充分受益于全球 AI 基建资本开支。	中际旭创（光模块）、长电科技/通富微电（先进封装）	高速率产品（如 800G/1.6T）上量节奏、先进封装产能利用率与良率。
国产算力核心（芯片/加速卡）	直接进行国产 GPU/加速卡替代，研发投入巨大，客户绑定深，处于营收高增与利润亏损的换挡期。	海光信息、寒武纪、摩尔线程、沐曦股份	产品性能迭代与流片进展、大客户（互联网/运营商）采购份额、软件生态成熟度。
生态赋能者与场景卡位者	基于自身庞大的用户与数据生态，将算力转化为 AI 生产力与商业收入，实现闭环。	腾讯控股、金山办公	AI 对主营业务（广告、云、软件订阅）的收入拉动与利润率改善效果。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
中科曙光	中上游：智算中心、高端服务器、液冷、高速网络	牵头"光合组织"，推动开放计算架构；全球首发单机柜 640 卡超高密度液冷集群。	深度绑定政务、科研及产业智算中心需求；生态聚合众多国产芯片厂商。	智算中心全国化布局，产能随项目落地弹性扩张。	营收稳健增长，毛利率因高端系统占比提升而有望改善。	逻辑：国产算力生态"组织者"，从卖设备转向卖系统解决方案，价值重估。催化剂：万卡级开放集群订单落地、生态伙伴重大突破。
海光信息	上游：CPU 及 DCU（深度学习加速器）	DCU 兼容主流 GPU 生态（CUDA），软件生态迁移门槛相对较低，是国产化	互联网、金融等行业客户；与中科曙光等系统厂商深度合作。	芯片设计产能依赖代工厂，但通过与封测厂合作保障供	DCU 收入增速有望持续高于 CPU，成为核心增长极。	逻辑：国产 AI 算力"基座"，生态兼容性优势显著，业绩确定性较高。催化剂：下一代 DCU 产品发布、

		替代的"缓冲器"。		应。		在互联网大厂推理场景份额提升。
寒武纪	上游：AI 云/边/端全系列芯片与加速卡	自主研发 MLU 架构，从指令集到基础软件栈全栈自研，技术独立性最强。	早期绑定头部科技公司，正拓展至运营商、智慧城市等政企市场。	思元系列芯片持续迭代，产能规划与市场需求同步。	营收规模随行业爆发增长，高研发投入下利润承压，但亏损率有望收窄。	逻辑： 纯正 AI 芯片龙头，技术自研深度最深，若生态突破将具备极大弹性。 催化剂： 云边端产品线获得关键客户大规模采购。
中际旭创	上游：高速光模块	全球 800G 光模块 龙头供应商 ，技术、份额双领先，深度参与 NVIDIA 等客户新品开发。	直接绑定北美云巨头（Google、Meta 等）及 NVIDIA，客户质地最优。	持续扩产应对 800G/1.6T 需求，苏州、铜陵基地产能充足。	营收与利润跟随全球 AI 资本开支高增，规模效应下净利率有望维持高位。	逻辑： 全球 AI 基建核心"卖铲人"，业绩与景气度高度绑定，确定性极强。 催化剂： 1.6T 光模块需求启动、产品单价因技术壁垒保持坚挺。
腾讯控股	下游应用与中游云服务	混元大模型 深度赋能微信生态（搜索、广告、内容创作），AI 提升流量变现效率。	拥有微信、QQ、游戏等国民级应用生态，内部场景丰富。	算力投入持续加码，GPU 规模超 10 万张，自研芯片协同。	AI 驱动广告与云业务收入增速，利润率因技术提效有望保持稳定。	逻辑： AI 商业闭环最佳实践者，将庞大用户生态转化为 AI 收入与利润的"现金牛"。 催化剂： 财报持续验证 AI 增收提效、元宝等 AI 应用用户数爆发。

3. 龙头引领与外溢效应

- **国际龙头（英伟达）：**其 Blackwell 架构（GB200）等新产品定义**液冷、NVLink 高速互联**等新标准，直接拉动**先进散热、高速互联、高端 PCB/CCL**等供应链环节的需求与升级，相关公司（如布局液冷的厂商、PCB 龙头）获得订单外溢。
- **国内龙头（中科曙光、华为、BAT）：**其战略选择深刻影响国产供应链。
 1. **"开放生态"战略（如中科曙光）：**主动让渡部分市场，将价值外溢给生态内的专业芯片公司、软件优化公司及行业 ISV，帮助他们快速进入客户采购清单。

2. **"全栈自研"战略**（如华为、阿里）：在构建自身闭环的同时，也通过对外输出云服务（MaaS）和基础模型，为上下游的应用开发商、数据服务商创造了新的创业与增长空间。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

AI 算力主题整体处于**快速成长期**，但内部各环节有所分化：

- **上游硬件（芯片、光模块）**：处于成长中期，技术快速迭代，龙头格局初步形成，业绩持续兑现。
- **中游集成与运营**：处于成长早期，技术路线（开放 vs 封闭）和商业模式（租赁、MaaS）仍在探索与定型期。
- **下游应用与变现**：部分领域（如 AI 营销、办公）已进入**成长早期向中期过渡**，开始产生稳定现金流；部分领域（如复杂 Agent）仍处于**概念导入期**。

2. 标的推荐排序

- **首选（配置核心资产）**：
 - **中际旭创**：作为全球 AI 基建确定性受益者，业绩能见度高，是组合的压舱石。
 - **中科曙光**：国产算力生态的枢纽，受益于自主可控与生态重构双重逻辑，具备战略价值重估空间。
- **次选（把握高弹性）**：
 - **海光信息/寒武纪**：国产算力芯片的核心代表。海光生态兼容性好，确定性更高；寒武纪自研程度深，潜在弹性更大，可根据风险偏好选择。
 - **腾讯控股**：已证明 AI 变现能力，是下游应用端价值实现的标杆，提供稳健增长选项。
- **跟踪（观察拐点）**：
 - **其他国产芯片"四小龙"**（摩尔线程、沐曦股份等）：需密切跟踪其产品量产落地、客户突破及现金流改善情况。
 - **先进封装、存储、散热**等瓶颈环节的细分龙头：需验证其技术突破和产能释放进度。

3. 关键风险提示

- **技术迭代风险**：若存算一体、光子计算等革命性架构取得突破，可能对现有 GPU 主导的产业链格局造成冲击。国产芯片与英伟达的代际差距可能拉大。

- **产业化与供需风险：**全球 AI 资本开支若因下游 ROI 不及预期而放缓，将导致全产业链需求收缩。同时，若先进封装等瓶颈环节产能扩张超预期，相关环节的溢价可能消失。
- **政策与监管风险：**国际贸易摩擦加剧可能导致供应链进一步受限。国内对数据安全、算法伦理及平台经济反垄断的监管可能影响部分企业的发展节奏与盈利模式。
- **企业运营与竞争风险：**国产芯片企业普遍面临"高研发投入、持续亏损、客户集中"的财务困境，若融资环境变化或关键技术进展不及预期，经营压力巨大。生态联盟内部可能存在协同不畅、利益分配不均的问题，影响开放战略的落地效果。